교류 전원의 진동수를 조절하면 저울이 다시 평형이 된다 저울의 관성 때문에

실제로는 교류의 평균 효과로 평형이 된다 . 을 구하여라. 두 줄은 강체 절연봉,

한 줄은 도선, 곡선은 유연한 무질량 도선이다. 도선 자기장이 , 에 주는 영향과
전기장과 자기장의 가장자리 효과는 무시한다

7. 점

강성 계수가 각각 인 같은 가벼운 금속 용수철 둘을 수평 절연대에 수직으로 매달고,
아래 끝을 질량 , 길이 인 균질한 강체 금속 막대에 잇는다. 용수철 간격은
막대 길이와 같다. 종이 안쪽으로 향하는 균일한 자기장 속에 놓고 교류 전원 를
연결한 회로는 그림 이다. 저항과 외부장 에 비한 회로 자기장은
무시한다. 그림 에서는 같은 전원 에 코일과 축전기를 병렬로 잇는다.
두 회로의 전원 전류가 항상 같다면, 그림 의 전기용량 , 인덕턴스 을 그림 의
알려진 매개변수로 나타내어라.

그림 결선

8. 점

스티븐 추 등 세 과학자는 중성 원자의 자기광학 포획으로 년 노벨 물리학상을 받았다.
다음 문제로 포획 원리를 살펴보자. 참고: 원자의 물리량은
많은 원자나 한 원자의 같은 과정을 여러 번 반복해 얻은 평균으로 이해한다 .

바닥상태에서 정지한 원자가 진동수 인 광자를 공명 흡수해 첫 들뜬상태로
전이한다. 그림 과 같다. 열운동으로 원자들은 움직인다. 속도 인 원자에
레이저를 정면으로 쏠 때, 공명 흡수를 일으키는 진동수 와 흡수 뒤 원자의
속력 변화를 구하여라. 은 원자 질량이다 .

공명 흡수는 순간적이지만 들뜬 원자는 바로 바닥상태로 돌아오지 않고
잠시 머문다. 이 시간을 준위의 평균 수명이라 한다. 첫 들뜬상태의 평균
수명은 이다. 정면 레이저를 연속 흡수하며, 바닥상태로 돌아오는 즉시
다시 공명 흡수한다고 하자. 연속한 두 흡수 직전 사이의 평균 가속도를
구하여라. 바닥상태로 돌아올 때 광자는 모든 방향으로 같은 확률로 방출되고,
충돌 빈도가 매우 높아 이로 인한 평균 운동량 변화는 영이다.

원자는 초기 속도 로 축 양의 방향, 레이저는 축 음의 방향으로
움직여 공명 흡수를 일으킨다. 레이저 진동수가 일정할 때, 연속된 흡수로 원자를
정지시키는 비균일 자기장 을 통과시켜 포획한다. 그림 과 같다.
원자와 자기장의 상호작용은 원자의 들뜬상태 에너지를 바꾼다. 그림
처럼, 자기장 에서 에너지 인 준위는 가 된다. 는
알려진 상수이다. 에 따른 의 식을 구하여라.

리튬 원자는 , 초기 속도 , 정지 시 공명 진동수